

MINI MOCK EXAM

化学基礎 ミニ模試 第2回

全範囲から30問・制限時間30分（解答・解説・分析シートつき）

★ 大当たり UR 学習プリント ★

30問

収録問題

全範囲

範囲

約33分

目安時間

このプリントのねらいと使い方

- 本番と同じく時間を計って、30分で全範囲を一気に解く。
- 終わったら分析シートで单元ごとの正答率を出し、★の单元をアプリで集中演習。
- もう1回分（第1回）で、弱点が直ったかを確かめる。

到達度チェック（できたら✓）

- ☐ 時間内に最後まで解き切れた
- ☐ 正答率7割以上
- ☐ ★の单元をアプリで1周した

組・番号

氏名

／ 30

🕒 開始時刻（ : ）→ 終了時刻（ : ）。30分たったらず中でも終わる。時間内に解けた数が本番の力です。

2章 物質の構成粒子 ① 原子の構造と電子配置・元素の周期表

6 陽子の数と中性子の数の和を何というか。

質量数とは

- ① 原子量
 - ② 質量数
 - ③ 電子数
 - ④ 原子番号



2章 物質の構成粒子 ② イオン

7 必ず即答できるようにしておくべき多原子イオンは、いくつあるか。

- ① 7種 ② 9種
③ 4種 ④ 5種

2章 物質の構成粒子 ③ イオン生成とエネルギー

8 イオン化エネルギーは、エネルギーを吸収するのか放出するのか。

- ① 吸収も放出もしない ② 放出する
③ 吸収する ④ 温度によって変わる

2章 物質の構成粒子 ④ 原子の大きさとイオンの大きさ

9 イオンを球形であるとみなしたときの、その半径を何というか。

イオン半径の定義

- ① 電子親和力
 - ② 原子半径
 - ③ イオン化エネルギー
 - ④ イオン半径

3章 化学結合 ① 結合の種類

10 配位結合と共有結合の関係について、正しいのはどれか。

配位結合の強さ

- ① 配位結合は共有結合より強い
- ② 配位結合は共有結合より弱い
- ③ でき方が違うだけで、できたあとは区別できない
- ④ 配位結合はイオン結合の一種である

3章 化学結合 ② 結晶の種類と性質

- 11 配位結合を「特別な弱い結合」と考えるのが誤りである理由はどれか。
配位結合のワナ

- ① 配位結合は分子間力の一種だから
② できたあとは普通の共有結合と同等だから
③ 配位結合はイオン結合より弱いから
④ 配位結合は熱を加えるとすぐ切れるから

3章 化学結合 ③ 分子の相互作用と性質

- 12 詳しい解説で「分子の極性」の大きさを表す物理量として併記されている語はどれか。

- ① イオン化エネルギー ② 双極子モーメント
③ 電子親和力 ④ 電気陰性度

4章 物質と化学反応式 ① 原子量

- 13 炭素12原子1個の質量を12とした [ア] 質量には、gなどの [イ] をつけない。同位体では [ウ] の数が異なる。同位体の相対質量と天然存在比から求めた平均を [エ] という。空欄 [ア] ～ [エ] の組合せを選びなさい。

- ① ア: 相対, イ: 単位, ウ: 中性子, エ: 原子量
② ア: 相対, イ: グラム, ウ: 陽子, エ: 原子量
③ ア: 絶対, イ: 単位, ウ: 中性子, エ: 分子量
④ ア: 比較, イ: 単位, ウ: 電子, エ: 原子量

4章 物質と化学反応式 ② 物質

- 14 空気を N₂ と O₂ が物質比 4:1 の混合気体とみなす。N=14、O=16 として空気の平均モル質量は何 g/mol か。

- ① 144 ② 28.8
③ 31.2 ④ 22.4

4章 物質と化学反応式 ③ 化学反応式とイオン反応式の作り方

- 15 $2\text{Mg} + [\quad ? \quad] \text{O}_2 \rightarrow 2\text{MgO}$

- ① 2 ② 4
③ 1

4章 物質と化学反応式 ④ 濃度

16 質量パーセント濃度

- ① $c \cdot M / (10 \cdot d)$
- ② $10 \cdot d \cdot c / M$
- ③ $c \cdot M / (1000 \cdot d)$
- ④ $10 \cdot c \cdot M / d$

5章 酸と塩基 ① 酸と塩基の定義

17 気体の HCl と気体の NH₃ の反応を考える。ブレンステッド・ローリーの定義では、HCl は酸・塩基のどちらとして働いているか。

- ① 酸
- ② 塩基

5章 酸と塩基 ② 酸と塩基の強さ

18 アンモニア NH₃ は分子中に OH の構造をもたないが、1価の塩基に分類される。その理由として正しいものはどれか。

- ① アンモニアは弱塩基で電離度が小さく、水酸化物イオンをわずかししか生じないから。
- ② アンモニア1分子が水素原子を3つもち、そのうち1つが水素イオンとして電離するから。
- ③ アンモニア1分子が1つの水分子から水素イオンH⁺を1つ受け取り、1つの水酸化物イオンOH⁻を生成するから。
- ④ アンモニア1分子が水分子に水素イオンH⁺を1つ与えて、アンモニウムイオンを1つ生成するから。

5章 酸と塩基 ③ pHについて

19 水素イオン濃度[H⁺]が $1.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ である水溶液の水素イオン指数pHはいくらか。

- ① 3
- ② 14
- ③ 7

5章 酸と塩基 ④ 中和とは何か

20 KHCO₃ を、正塩・酸性塩・塩基性塩のいずれかに分類するとどれになるか。

- ① 酸性塩
- ② 正塩
- ③ 塩基性塩

5章 酸と塩基 ⑤ 中和反応の計算

- 21** 水酸化カルシウム（2価の強塩基、式量74）0.74gを完全に中和するのに必要な、0.50mol/Lの塩酸（1価の強酸）は何mLか。

塩酸の体積

- ① 40 mL ② 80 mL
③ 20 mL ④ 10 mL

5章 酸と塩基 ⑥ 中和滴定の道具と方法

- 22** 中和滴定で、溶液を純水で薄めて「正確な濃度の溶液を調製する」ときに用いる器具はどれか。

器具の用途（正確な濃度の溶液を調製する）

- ① ビュレット ② メスフラスコ
③ ホールピペット ④ コニカルビーカー

5章 酸と塩基 ⑦ 滴定曲線と二段階滴定

- 23** 濃度のわからないアンモニア水20mLに、0.10mol/Lの硫酸（2価の強酸）を滴下すると、ちょうど中和するまでに10mLを要した。このアンモニア水のモル濃度は何mol/Lか。

アンモニア水のモル濃度

- ① 0.20 mol/L ② 0.40 mol/L
③ 0.10 mol/L ④ 0.050 mol/L

6章 酸化還元反応 ① 酸化と還元・酸化数

- 24** $2\text{Al} + 3\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + 3\text{H}_2$ において、Al は酸化されたか、還元されたか。

Al

- ① どちらでもない ② 酸化された
③ 還元された ④ 酸化も還元も両方された

6章 酸化還元反応 ② 半反応式と酸化還元反応式

- 25** 酸化カルシウムの固体を容器に入れ、そこに二酸化硫黄を通すと、亜硫酸カルシウムが生成した。

下線部の物質がこの反応で果たす役割を選びなさい。

- ① A（酸化剤）
② B（還元剤）
③ C（どちらでもない）
④ AとBの両方

6章 酸化還元反応 ③ 酸化還元滴定と量的関係

- 26 過酸化水素水の過マンガン酸カリウム滴定で、希塩酸を用いてはならないのはなぜか。
希塩酸が使えない理由

- ① 塩酸を加えると溶液が赤紫色になり終点が見えないから
- ② 塩酸が過酸化水素を中和して濃度を下げてしまうから
- ③ Cl^- が酸化されて塩素になり、過マンガン酸カリウムが余分に消費されるから
- ④ 塩酸自身が強い酸化剤で、過酸化水素と反応してしまうから

6章 酸化還元反応 ④ 酸化力・還元力の強さ

- 27 酸化剤として強い順

- ① $\text{Cl}_2 > \text{Br}_2 > \text{Fe}^{3+} > \text{I}_2$
- ② $\text{Cl}_2 > \text{Fe}^{3+} > \text{Br}_2 > \text{I}_2$
- ③ $\text{Br}_2 > \text{Cl}_2 > \text{Fe}^{3+} > \text{I}_2$
- ④ $\text{I}_2 > \text{Fe}^{3+} > \text{Br}_2 > \text{Cl}_2$

6章 酸化還元反応 ⑤ 金属のイオン化傾向

- 28 金属 D のイオン D^{2+} を含む水溶液に金属 C の破片を入れると、C の表面に D が析出した。
ここから分かることはどれか。
金属が析出した実験から分かること

- ① イオン化傾向は $\text{D} > \text{C}$ である
- ② イオン化傾向は $\text{C} > \text{D}$ である
- ③ C と D のイオン化傾向は等しい
- ④ C は水素よりイオン化傾向が小さい

6章 酸化還元反応 ⑥ 電池

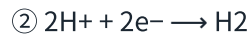
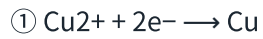
- 29 ボルタ電池で発生した気体の泡が電極を覆い、反応が邪魔されて電流が流れにくくなる現象の名称はどれか。
気体が電極を覆って電流が流れにくくなる現象の名称

- ① 不動態
- ② 中和
- ③ 電離
- ④ 分極

6章 酸化還元反応 ⑦ 金属の製錬と電気分解

30 銅の電解精錬で陰極（純銅板）に起こる反応はどれか。

銅の電解精錬で陰極に起こる反応



解答・解説

丸つけ後、間違えた番号に✓。1週間後にもう一度解き直すと定着します。

1	②	単体。『生じる』『集められる』ものは実在する物質なので単体。
2	①	ろ紙への吸着力の差で移動速度が変わることを使うのがクロマトグラフィー。
3	②	ろ紙を通過して下に落ちた液体を「ろ液」という。
4	④	塩化銀はAgCl。加えた試薬の硝酸銀AgNO ₃ と混同しないこと。
5	③	霜是水蒸気から直接氷ができる、気体から固体への変化。
6	②	質量数＝陽子の数＋中性子の数。
7	①	多原子イオン7種を価数ごと即答できる状態にしておく。
8	③	イオン化エネルギーは電子を引きはがすのに必要（吸収）。
9	④	イオンを球形とみなしたときの半径をイオン半径という。
10	③	配位結合はでき方が違うだけ。できたあとは共有結合と区別できない同等の結合。
11	②	配位結合はでき方が違うだけで、できたあとは普通の共有結合と同等。
12	②	分子の極性の大きさは双極子モーメントで表され、大きいほど分子間力が強い。
13	①	正解は「ア: 相対, イ: 単位, ウ: 中性子, エ: 原子量」。
14	②	28.8 g/mol。合計5 molとおき $(28 \times 4 + 32 \times 1) \div 5 = 144 \div 5$ 。28と32の間に来るのが検算。
15	③	b=1。O ₂ は1分子でO原子2個。右辺 2MgO のO ₂ 個とちょうど釣り合う。
16	①	正解は「 $c * M / (10 * d)$ 」。
17	①	HCl は NH ₃ に H ⁺ を与えている。与える側なので酸。
18	③	NH ₃ + H ₂ O ⇌ NH ₄ ⁺ + OH ⁻ 。水から H ⁺ を1つ受け取り OH ⁻ を1つ生じるので1価。
19	①	pHは[H ⁺]の10の何乗かを表す。1.0×10 ⁻ⁿ ならpHはそのままn。
20	①	分類は化学式の見ただけで決める。酸由来のHが残れば酸性塩、OHが残れば塩基性塩。
21	①	まず質量を式量で割って物質量に直す。2価の塩基は価数2を忘れずに掛ける。
22	②	濃度を正確に決めるのはメスフラスコ。標線まで水を加えて一定濃度にする。
23	③	硫酸は2価。2×0.10×10.0=c×20.0より c=0.10mol/L。
24	②	酸化された。単体 Al(0) から Al ³⁺ (+3) へ酸化数が増加している。
25	③	正解は「C (どちらでもない)」。

26	③	Cl ⁻ が酸化されて KMnO ₄ が余分に消費される。
27	①	正解は「Cl ₂ > Br ₂ > Fe ³⁺ > I ₂ 」。
28	②	イオン化傾向の大きい金属が溶け、小さい金属のイオンが析出する。
29	④	水素の泡が電極を覆って起電力が下がる現象を分極という。
30	①	陰極では $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^{-} \rightarrow \text{Cu}$ で純銅が析出する。

単元別 分析シート

正解数を書き、正答率が7割未満の単元に★。★の単元から先に復習すると、同じ時間で点が一番伸びます。

単元	問題番号	正解数	★
1章 物質の構成 ① 純物質と混合物	1	／1	
1章 物質の構成 ②-A 物質の分離と精製	2・3	／2	
1章 物質の構成 ②-B 物質の構成と成分元素の検出	4	／1	
1章 物質の構成 ③ 粒子の熱運動と物質の三態	5	／1	
2章 物質の構成粒子 ① 原子の構造と電子配置・元素の周期表	6	／1	
2章 物質の構成粒子 ② イオン	7	／1	
2章 物質の構成粒子 ③ イオン生成とエネルギー	8	／1	
2章 物質の構成粒子 ④ 原子の大きさとイオンの大きさ	9	／1	
3章 化学結合 ① 結合の種類	10	／1	
3章 化学結合 ② 結晶の種類と性質	11	／1	
3章 化学結合 ③ 分子の相互作用と性質	12	／1	
4章 物質量と化学反応式 ① 原子量	13	／1	
4章 物質量と化学反応式 ② 物質量	14	／1	
4章 物質量と化学反応式 ③ 化学反応式とイオン反応式の作り方	15	／1	
4章 物質量と化学反応式 ④ 濃度	16	／1	
5章 酸と塩基 ① 酸と塩基の定義	17	／1	
5章 酸と塩基 ② 酸と塩基の強さ	18	／1	
5章 酸と塩基 ③ pHについて	19	／1	
5章 酸と塩基 ④ 中和とは何か	20	／1	
5章 酸と塩基 ⑤ 中和反応の計算	21	／1	
5章 酸と塩基 ⑥ 中和滴定の道具と方法	22	／1	
5章 酸と塩基 ⑦ 滴定曲線と二段階滴定	23	／1	
6章 酸化還元反応 ① 酸化と還元・酸化数	24	／1	
6章 酸化還元反応 ② 半反応式と酸化還元反応式	25	／1	
6章 酸化還元反応 ③ 酸化還元滴定と量的関係	26	／1	
6章 酸化還元反応 ④ 酸化力・還元力の強さ	27	／1	
6章 酸化還元反応 ⑤ 金属のイオン化傾向	28	／1	

単元	問題番号	正解数	★
6章 酸化還元反応 ⑥ 電池	29	／1	
6章 酸化還元反応 ⑦ 金属の製錬と電気分解	30	／1	

解き直し記録（間隔をあけると忘れにくい）

回	目安	日付	点数	まだ×の番号
1回目	今日			
2回目	3日後			
3回目	1週間後			
4回目	1か月後			